

Trabalho — Python, RAD e Construção de Aplicações

Valor: 5,0 pontos

Formato: individual e manuscrito

Tipo: discursivo

Orientação: não é necessário escrever códigos completos. O foco é explicar decisões, analisar situações e propor soluções.

Situação-problema

Uma biblioteca comunitária deseja informatizar parte do seu funcionamento. Atualmente, o controle de livros, leitores e empréstimos é feito em cadernos.

A biblioteca deseja criar uma aplicação simples em Python para:

- registrar livros disponíveis;
- cadastrar leitores;
- registrar empréstimos e devoluções;
- consultar livros por título ou autor;
- guardar os dados para uso futuro;
- permitir que voluntários usem o sistema com facilidade.

Como a biblioteca ainda não sabe exatamente todas as funcionalidades que deseja, a equipe decidiu construir o sistema aos poucos, usando protótipos e ouvindo os usuários durante o processo.

Questão 1 — Escolha da abordagem de desenvolvimento

- **Valor:** 1,0 ponto

A equipe poderia seguir dois caminhos:

Caminho A: tentar planejar todo o sistema antes de começar a programar.

Caminho B: criar uma versão simples, testar com os usuários e melhorar aos poucos.

Explique qual dos dois caminhos se aproxima mais da ideia de **RAD** e justifique sua resposta.

Na sua resposta, comente:

- por que o uso de protótipos pode ajudar;
- qual é a importância do feedback dos usuários;
- por que essa abordagem pode ser útil quando os requisitos ainda não estão totalmente claros.

Questão 2 — Análise de uma solução com arquivos

- **Valor: 1,0 ponto**

Um aluno sugeriu salvar os dados do sistema em três arquivos:

- `livros.csv` ;
- `leitores.csv` ;
- `emprestimos.csv` .

Explique se essa solução pode funcionar em uma primeira versão do sistema.

Na sua resposta, analise:

- que tipo de informação poderia ficar em cada arquivo;
- uma vantagem dessa solução inicial;
- um problema que poderia ocorrer ao controlar empréstimos usando apenas arquivos;
- em que momento seria recomendável trocar os arquivos por um banco de dados.

Questão 3 — Organização dos dados em banco de dados

- **Valor: 1,0 ponto**

Depois de alguns testes, a equipe decidiu usar SQLite.

Proponha uma organização simples para o banco de dados da biblioteca.

Sua resposta deve indicar pelo menos **três tabelas** que poderiam existir no sistema e explicar a função de cada uma.

Exemplo de tabelas possíveis:

- livros;
- leitores;
- empréstimos;
- usuários;
- categorias.

Também explique por que o banco de dados facilita consultas como:

- “quais livros estão emprestados?”;
- “quem está com determinado livro?”;
- “quais livros estão disponíveis?”.

Questão 4 — Avaliação da interface gráfica

- **Valor: 1,0 ponto**

Imagine que a primeira tela criada pela equipe possui apenas um menu no terminal, com opções digitadas pelo teclado:

- 1 - Cadastrar livro
- 2 - Cadastrar leitor
- 3 - Registrar empréstimo
- 4 - Registrar devolução
- 5 - Sair

Explique por que essa solução pode ser suficiente para um protótipo inicial, mas limitada para usuários sem conhecimento técnico.

Depois, proponha como essa mesma funcionalidade poderia aparecer em uma **interface gráfica**.

Na sua resposta, cite exemplos de:

- botões;

- campos de texto;
- listas ou tabelas;
- mensagens para orientar o usuário.

Questão 5 — Aplicação prática do RAD no projeto

- **Valor: 1,0 ponto**

A equipe decidiu criar o sistema em três versões:

Versão 1: cadastro de livros e leitores usando arquivos.

Versão 2: controle de empréstimos usando SQLite.

Versão 3: interface gráfica para facilitar o uso pelos voluntários.

Explique por que essa divisão em versões combina com a abordagem RAD.

Na sua resposta, comente:

- o que poderia ser testado em cada versão;
- que tipo de feedback os usuários poderiam dar;
- como a equipe poderia melhorar o sistema a cada nova versão;
- por que entregar pequenas versões pode ser melhor do que esperar o sistema completo ficar pronto.

Observação para os alunos

O objetivo não é decorar comandos ou escrever programas completos. As respostas devem demonstrar compreensão dos conceitos e capacidade de aplicá-los em uma situação real.

Pequenos trechos, esquemas ou exemplos podem ser usados, mas a resposta principal deve ser explicativa.